יג' פרויקט לדוגמא במסדי נתונים
הנושא:חברת תעופה
סביבת עבודה:SQL

מגישה: לירז אמסלם

ת.ז.: 216013243

א. מבוא

א.1 תיאור האירגון-

חברת התעופה מספקת שירותי טיסות בארץ ובעולם ליעדים נרחבים ורחוקים הכוללים את אפריקה, מערב אסיה, מזרח אסיה, אירופה ואיך שלא את אמריקה.

החברה מעסיקה את הטייסים בעלי הניסיון והוותק הגדולים ביותר וצוות דיילים ודיילות ונותני שירות מהאיכותיים ביותר.

החברה מספקת שירותי תיירים, עסקים ו- V.I.P. כאשר חזון החברה הוא:

"להיות הבחירה הראשונה של הנוסעים, על ידי הענקת חווית טיסה בלתי נשכחת, בטוחה וחדשנית, מקרקע ועד שחקים."

א2. מטרות הפרוייקט-

<u>פרוייקט זה נועד לאפיין מחשוב של מערכת המידע וההזמנות של חברת התעופה בהתאם לתיאור האירגוני שפורט לעיל.</u>

1. **ניהול מידע מקיף על הנוסעים וההזמנות:**
"אחסון מדויק ומאובטח של כל פרטי הנוסעים, כולל מידע אישי, פרטי קשר, היסטוריית טיסות והעדפות אישיות, יחד עם רישום מלא של כל הזמנה, שינויים וביטולים."
2. **מעקב וניהול נתוני טיסות ותחזוקה:**
"תיעוד מפורט של כל נתוני הטיסות, כולל פרטי מסלול, זמני המראה ונחיתה, סטטוס טיסה, ורישום מלא של פעולות תחזוקה שבוצעו על צי המטוסים, תיקונים, ובדיקות בטיחות קריטיות."
3. **ניהול מידע מפורט על הצוות והמשאבים:**
"אחסון מובנה של פרטי כל עובדי החברה, לרבות טייסים, דיילים, אנשי קרקע וצוותי תחזוקה, כולל כישורים, רישיונות, זמינות וניהול תזמון משמרות וצוותי טיסה.
4. **תכנון וניהול לוחות זמנים ומסלולים אופטימליים:**
"בנייה ואחסון של לוחות זמנים מפורטים לטיסות, ניהול מסלולים, יעדים וזמני שהייה, תוך התחשבות במגבלות תפעוליות, יעילות תפעולית, ודרישות רגולטוריות.

א.3משתמשי המערכת-

מנהל המערכת-

שחזור וניהול ,גיבויים ,אחראי על הגדרות אבטחה .גישה לכל המידע ולכל הפונקציונליות של המערכת משתמשים.

אנלוגיה למנהל מערכת בית אבות.

מנהל תפעול-

להקצות ,לשנות ולבטל טיסות ,יכול לתכנן .לוחות זמנים וצוותים ,מטוסים ,גישה לכל נתוני הטיסות ולנהל תקלות תפעוליות ,מטוסים וצוותים.

כאן מדובר בתכנון תפעולי מלא -תכניות /אנלוגיה לשירותים.

פקיד הזמנות /סוכן מכירות-

לנהל פרטי נוסעים ,לעדכן ולבטל הזמנות של נוסעים ,יכול להוסיף .גישה לנתוני נוסעים והזמנות בלבד ולספק מידע על טיסות זמינות.

כאן מדובר בניהול ישיר של הזמנות הלקוחות -אנלוגיה לעובדים.

אחראי כבודה /צוות קרקע-

אחראים .רשימות נוסעים ונתוני כבודה עבור הטיסות עליהן הם אמונים ,נכנסות/גישה לפרטי טיסות יוצאות על ביצוע תפעולי שוטף בקרקע.

כאן מדובר בגישה ממוקדת לביצוע משימות תפעוליות ספציפיות -אנלוגיה לאחראי משמרת.

צוות אוויר)טייסים /דיילים) -

לוח זמנים ,כולל פרטי נוסעים בטיסה ,גישה למידע רלוונטי לטיסות ספציפיות שהם מוקצים אליהן ,דוחות תקלות פוטנציאליות ומידע בטיחותי.

עם דגש על מידע קריטי לתפעול הטיסה ,תפקיד נוסף וייחודי לחברת תעופה.

מנהל כספים /הנהלת חשבונות-

אחראי על ניהול הכנסות והוצאות .החזרים ועלויות תפעול ,תשלומים ,מחירים ,גישה לנתוני הזמנות.

תפקיד נוסף קריטי לכל עסק.

ב. תיאור הנתונים-
ב.1 טבלאות המערכת-
טבלת עובדים:

```
create table Worker(
    id int identity(1,1) primary key,
    fname nvarchar(10)not null,
    lname nvarchar(10)not null,
    phone nvarchar(10) not null,
    address nvarchar(20),
    birthDate date,
    dateHire date,
(
```

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	int	☐
	fname	nvarchar(10)	☐
	lname	nvarchar(10)	☐
	phone	nvarchar(10)	☐
	address	nvarchar(20)	☑
	birthDate	date	☑
	dateHire	date	☑
			☐

טבלת משכורות:

```
create table Salary(
    codeSalary int identity (1,1)
primary key,
    workerId int foreign key(workerId)
references  Worker(id),
    hourSalary float,
    hours float not null,
    bonus float ,
    total float
(
```

Column Name	Data Type	Allow Nulls
codeSalary	int	☐
workerId	int	☑
hourSalary	float	☑
hours	float	☐
bonus	float	☑
total1		☑
		☐

טבלת יעדים:

```
create table Destination(
    code int identity (1,1) primary key,
    dName nvarchar(10)not null,
    price int,
    hours int
(
```

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	code	int	☐
	dName	nvarchar(10)	☐
	price	int	☑
	hours	int	☑
			☐

טבלת מטוסים:

```
create table Airplanes(
    airplaneId int identity (101,1)
primary key,
    seats int ,
    destination int foreign key
(destination) references
Destination(code),
    kind nvarchar(20),
(
```

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	airplaneId	int	☐
	seats	int	☑
	destination	int	☑
	kind	nvarchar(20)	☑
			☐

טבלת טיסות:

```
create table Flights(
    code int identity(10000,1)
primary key,
    destinationCode int foreign key
(destinationCode) references
Destination (code),
    airplaneCode int foreign key
(airplaneCode) references Airplanes
(airplaneId ),
(
```

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	code	int	☐
	destinationCode	int	☑
	airplaneCode	int	☑
			☐

טבלת כרטיס טיסה:

```
create table Ticket(
ordNun  int identity(1,1) primary
key,
PassengerId int foreign key
(PassengerId) references
Passenger(id),
orDate date,
workerId int foreign key(workerId)
references Worker(id),
(
```

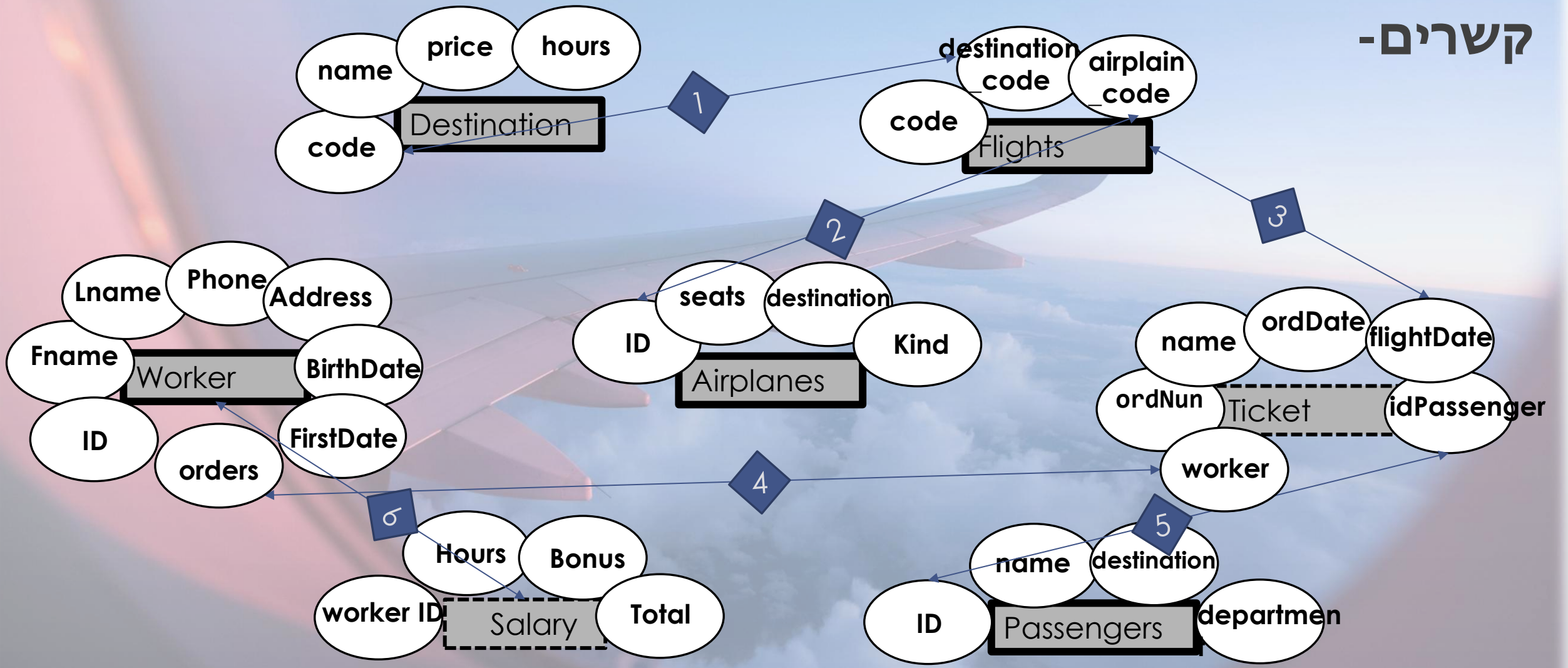
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	ordNun	int	☐
	PassengerId	int	☑
	orDate	date	☑
	workerId	int	☑
	flightDate	date	☑
			☐

טבלת נוסעים:

```
create table Passenger(
    id int primary key,
    name nvarchar (20),
    destination int foreign key
(destination) references
Destination(code),
    department nvarchar(10)
(
```

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	id	int	☐
	name	nvarchar(20)	☑
	destination	int	☑
	department	nvarchar(10)	☑
			☐

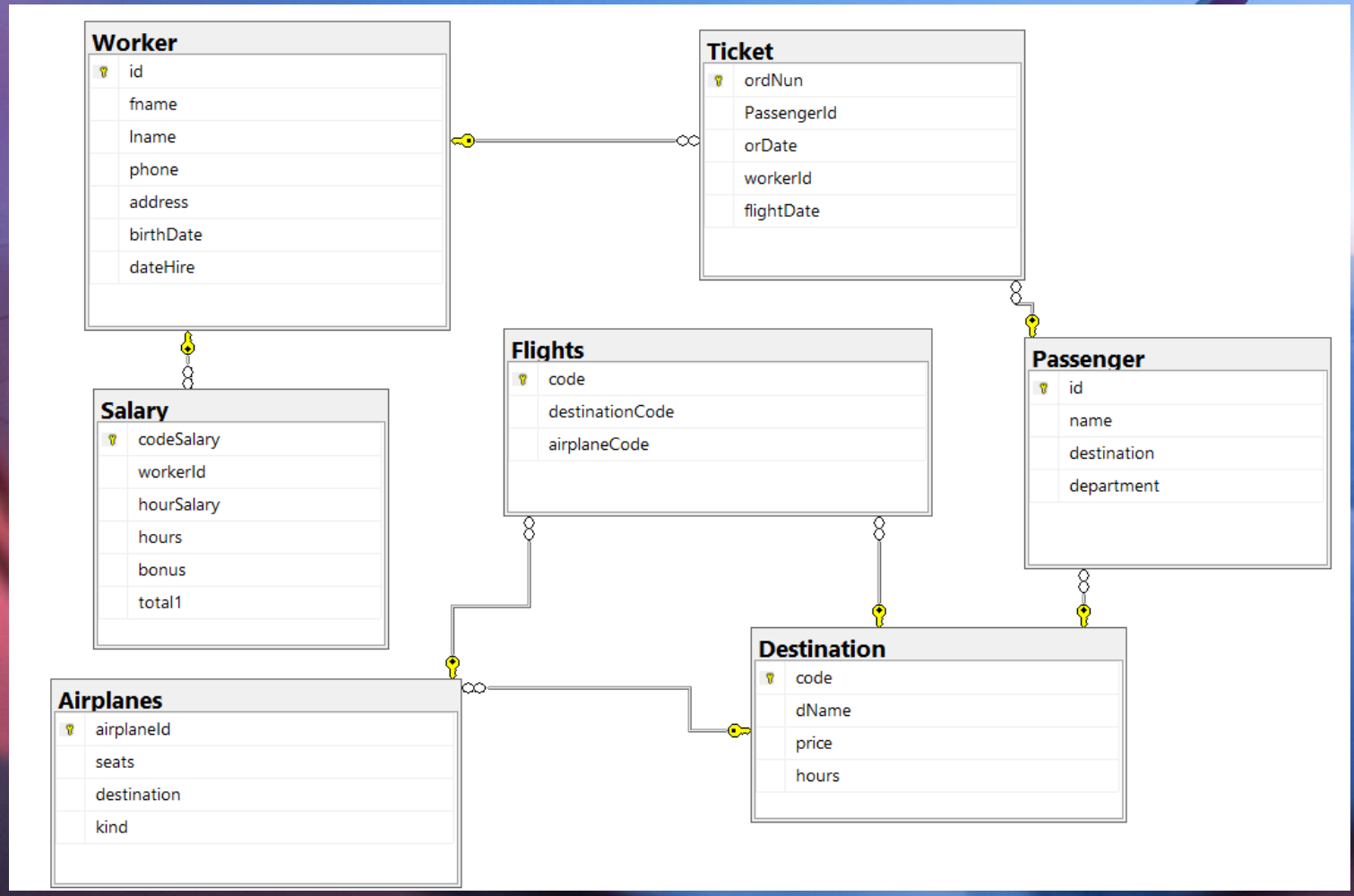
ב.2 תרשים ישויות (ERD) -קשרים



ב3. תיאור התלויות -

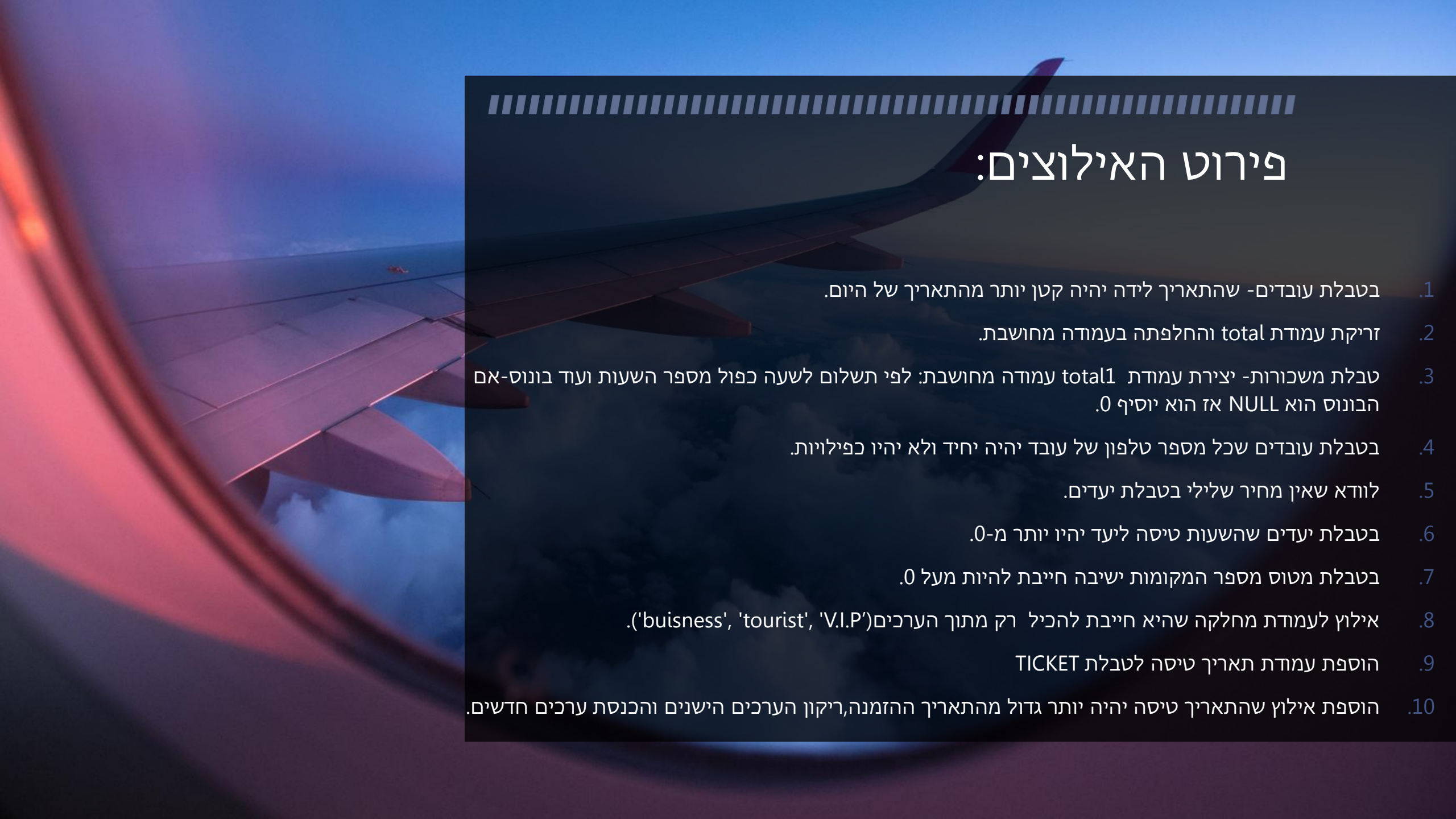
1. לכל טיסה יש יעד בו היא נוחתת ואילו לכל יעד יש מספר רב של טיסות.
2. לטיסה יש מטוס אחד ואילו מטוס מבצע מספר טיסות.
3. לטיסה אחת הרבה אנשים עשו הרבה הזמנות אבל לכל הזמנה יש טיסה אחת.
4. עובד מבצע מספר רב של הזמנות ואילו בכל הזמנה טיפל עובד אחד.
5. לכל נוסע יכולים להיות הרבה כרטיסי טיסה ואילו לכל כרטיס טיסה יש נוסע אחד.
6. לכל עובד יש הרבה משכורות אבל כל משכורת שייכת לעובד אחד.

ב4. דיאגרמת קשרים – (DSD)



5ב. אילוצי נתונים -

```
1.alter table Worker add constraint birthDate check (birthDate < GETDATE())
2.alter table Salary drop column total
3.alter table Salary add total1 as (hourSalary * hours + ISNULL(bonus, 0))
4.alter table Worker add constraint unique (phone)
5.alter table Destinationv add constraint check (price >= 0)
6.alter table Destination add constraint check (hours > 0)
7.alter table Airplanescadd constraint seats check (seats > 0)
8.alter table Passenger add constraint department check (department in
('buisness', 'tourist', 'V.I.P'))
9.alter table Ticket add flightDate date
10.alter table Ticket add constraint check (flightDate > orDate)
truncate table Ticket insert into Ticket(PassengerId,orDate,workerId,flightDate)
values
,('2025-04-09',2,'2025-03-19',03325567)
,('2025-06-11',3,'2025-05-27',03305126)
,('2025-05-17',4,'2025-01-14',35578106)
,('2025-04-09',1,'2025-03-12',26780957)
,('2025-06-11',3,'2025-04-22',21367897)
,('2025-05-17',2,'2025-02-12',22356591)
,('2025-03-08',1,'2025-03-03',33425647)
,('2025-04-22',1,'2025-04-17',03678970)
('2025-07-01',4,'2025-02-07', 33288962)
```



פירוט האילוצים:

1. בטבלת עובדים- שהתאריך לידה יהיה קטן יותר מהתאריך של היום.
2. זריקת עמודת total והחלפתה בעמודה מחושבת.
3. טבלת משכורות- יצירת עמודת total1 עמודה מחושבת: לפי תשלום לשעה כפול מספר השעות ועוד בונוס-אם הבונוס הוא NULL אז הוא יוסיף 0.
4. בטבלת עובדים שכל מספר טלפון של עובד יהיה יחיד ולא יהיו כפילויות.
5. לוודא שאין מחיר שלילי בטבלת יעדים.
6. בטבלת יעדים שהשעות טיסה ליעד יהיו יותר מ-0.
7. בטבלת מטוס מספר המקומות ישיבה חייבת להיות מעל 0.
8. אילוץ לעמודת מחלקה שהיא חייבת להכיל רק מתוך הערכים('V.I.P', 'tourist', 'buisness').
9. הוספת עמודת תאריך טיסה לטבלת TICKET
10. הוספת אילוץ שהתאריך טיסה יהיה יותר גדול מהתאריך ההזמנה,ריקון הערכים הישנים והכנסת ערכים חדשים.

ג. הפקת מידע וביצוע תהליכים

שאילתות

1. תיאור-

יצירת **טבלה מדומה** שתשמש את הדיילים בטיסה לדעת באיזה מחלקה נמצא כל נוסע,הצגת הטבלה המדומה.

```
create view
PassengersList(passengerName,departmentType,orderNum)
as select p.name,p.department,t.ordNun
from  Passenger p inner join
Ticket t on p.id = t.PassengerId
select* from PassengersList
```

דוגמא לפלט:

passengerName	departmentType	orderNum
דוד לוי	buisness	1
אבי ניסים	buisness	2
נעמה חזקיה	tourist	3
תמר מאזוז	V.I.P	4
שלום כהן	tourist	5
לאה חיה יוסף	V.I.P	6
שגב דרשני	tourist	7
שקד טהורה	buisness	8
יוסי ביטון	tourist	9

המשך שאילתה 1

שימוש בטבלה המדומה על ידי שאילתה.

תיאור-שאילתה הנותנת את מספר האנשים בכל מחלקה לפי סדר עולה

```
select departmentType,count(orderNum) as count
from PassengersList group by(departmentType)
order by count(orderNum)
```

דוגמא לפלט:

departmentType	count
V.I.P	2
buisness	3
tourist	4

שאילתה 2 תיאור-

שאילתה עם תת שאילתה המראה את כל הנוסעים שנוסעים ליעדים יקרים מהממוצע

```
select p.id,p.name,d.dName from Passenger p inner join
Destination d on p.destination=d.code where d.price>

(select avg(price) from Destination)
```

דוגמא לפלט:

id	name	dName
3305126	אבי ניסים	Italy
3678970	שקד טהורה	Italy
33288962	יוסי ביטון	New York
33425647	שגב דרשני	New York
35578106	נעמה חזקיה	New York

שאילתה 3 תיאור-

הקרנת לוח הטיסות לנוסעים בכניסה לשדה התעופה. צירוף של שלושה טבלאות ומיון הטיסות על פי מספר טיסה.

```
select d.dName as destinationName, f.code as flightNumber,
a.airplaneId as airplaneNumber, a.kind as airplaneType from
Flights f inner join Airplanes a on f.airplaneCode=a.airplaneId
inner join Destination d on
d.code=a.destination order by f.code
```

דוגמא לפלט:

destinationName	flightNumber	airplaneNumber	airplaneType
French	10000	107	787-8 Dreamliner
New York	10001	103	Boeing 777
Poland	10002	105	Boeing 787-9
Spain	10003	104	787-8 Dreamliner
Italy	10004	102	Boeing 787-9
New York	10005	103	Boeing 777
French	10006	107	787-8 Dreamliner
New York	10007	103	Boeing 777
French	10008	107	787-8 Dreamliner
New York	10009	103	Boeing 777
French	10010	107	787-8 Dreamliner
Germany	10011	106	Boeing 777

שאילתה 4 תיאור-

שאילתה המציגה לכל עובד את מספר הלקוחות שהביא.

```
select  count(t.PassengerId) as
numberOfClientsHeBrought, w.fname,w.lname, w.id

from Worker w inner join Ticket t on w.id=t.workerId
group by w.id, w.fname, w.lname
```

דוגמא לפלט:

numberOfClientsHeBrought	fname	lname	id
3	1	דדון	אהרון
2	2	מצליח	שרית
2	3	מלכה	שקד
2	4	אבוטבול	מאיר

שאילתה 5 תיאור-

בדיקת כמות הזמנות שביצע כל עובד. ושליפת העובד שהביא הכי הרבה לקוחות ואם יש שני עובדים עם אותה כמות יוצגו שניהם.

שאילתה שיכולה לשמש בעת הענקת בונוס לעובדים המצטיינים-הביאו הכי הרבה לקוחות.

```
select top 1 with ties
w.id,w.fname,w.lname,s.bonus,s.total1,count(t.ordNun) as
numberOfClientsHeBrought from Worker w inner join Salary s on
w.id=s.workerId inner join Ticket t on w.id=t.workerId group by
w.id,w.fname,w.lname,s.bonus,s.total1 order by count(t.ordNun)desc
```

דוגמא לפלט:

id	fname	lname	bonus	total1	numberOfClientsHeBrought
1	3	4350	150	דדון	אהרון

שאילתה 6 תיאור-

הצגת המטוס/ים עם מספר הטיסות הגבוה ביותר

```
select top 1 with ties  a.airplaneId, a.kind,
count(f.code) as numberOfFlights from
Airplanes as a inner join Flights as f on
a.airplaneId = f.airplaneCode group by
a.airplaneId, a.kind order by
numberOfFlights desc
```

דוגמא לפלט:

airplaneId	kind	numberOfFlights
103	Boeing 777	4
107	787-8 Dreamliner	4

שאילתה 7 תיאור-

על מנת לייעל את תפוקת העובדים והרווחים של החברה נמצא את שלושת העובדים בעלי המשכורת הנמוכה ביותר ביחס לממוצע המשכורות של עובדי החברה

```
select top 3 w.id,w.fname+' '+w.lname as
fullName,s.total1 from Worker w inner join
Salary s on w.id=s.workerId where
s.total1<(select avg(total1) as avrageSalary
from Salary) order by s.total1
```

דוגמא לפלט:

id	fullName	total1
3	שקד מלכה	4275
1	אהרון דדון	4350
6	דוד משיח	4918

מזניק (Trigger):

תיאור-ברגע שיתווסף יעד לטבלת יעדים הטריגר יעדכן לו מטוס חדש מהסוג מטוס שקיים הכי פחות מתוך טבלת מטוסים וטיסות

```
create trigger AfterInsertDestinationAddAirplaneAndFlight
on Destination after insert
as
begin
declare @newDestinationCode int;
select @newDestinationCode = code from inserted;
declare @leastCommonAirplaneKind nvarchar(20);
declare @leastCommonAirplaneSeats int
select top 1 a.kind,a.seats into #LeastCommonAirplaneTemp--טבלת עזר זמנית
from Airplanes as a group by a.kind, a.seats order by
count(a.airplaneId) asc, a.kind asc -- מיין לפי הספירה הנמוכה ביותר, ובמקרה של תיקו, לפי סוג אלפביתי
select @leastCommonAirplaneKind = kind,@leastCommonAirplaneSeats = seats
from #LeastCommonAirplaneTemp
if @leastCommonAirplaneKind is not null
```



המשך הטריגר:

```
begin
insert into Airplanes (seats, destination, kind)
values (@leastCommonAirplaneSeats, @newDestinationCode, @leastCommonAirplaneKind)
declare @newAirplaneId int set @newAirplaneId = scope_identity()
insert into Flights (destinationCode, airplaneCode)
values (@newDestinationCode, @newAirplaneId)
end      --IF סיום בלוק
end      --סיום טריגר
declare @airplaneToDestinationCode int
select * from Destination--הדפסה של טבלת יעדים לפני הפעלת הטריגר לראות את השינויים
select top 1 @airplaneToDestinationCode = a.airplaneId
from Airplanes as a left join Flights as f on a.airplaneId = f.airplaneCode
group by a.airplaneId order by count(f.airplaneCode), a.airplaneId
insert into Flights (destinationCode, airplaneCode)
select code,@airplaneToDestinationCode from inserted
end
select * from Destination--הדפסה לפני הכנסת יעד חדש
select * from Airplanes
select * from Flights
```

הדפסת טבלאות טיסות,מטוס ויעדים לפני הכנסת יעד חדש

Destination

code	dName	price	hours
1	French	1800	4
2	Italy	2350	5
3	New York	3590	11
4	Spain	1700	5
5	Poland	1200	3

(5 rows affected)

Airplanes

airplaneId	seats	destination	kind
101	270	1	787-8 Dreamliner
102	238	2	Boeing 787-9
103	250	3	Boeing 777
104	270	4	787-8 Dreamliner
105	238	5	Boeing 787-9

(5 rows affected)

Flights

code	destinationCode	airplaneCode
10000	1	101
10001	3	103
10002	5	105
10003	4	104
10004	2	102
10005	3	103
10006	2	101
10007	3	103
10008	1	101
10009	4	103
10010	5	101

(11 rows affected)

המשך הטריגר:

הכנסת יעד חדש והצגת הטבלאות מחדש.

```
insert into Destination(dName, price, hours)
values ('Germany', 2000, 4)
select * from Destination
select * from Airplanes
select * from Flights
```

Destination

code	dName	price	hours
1	French	1800	4
2	Italy	2350	5
3	New York	3590	11
4	Spain	1700	5
5	Poland	1200	3
6	Germany	2000	4

(6 rows affected)

Flights

code	destinationCode	airplaneCode
10000	1	101
10001	3	103
10002	5	105
10003	4	104
10004	2	102
10005	3	103
10006	2	101
10007	3	103
10008	1	101
10009	4	103
10010	5	101
10011	6	106

(12 rows affected)

Airplanes

airplaneId	seats	destination	kind
101	270	1	787-8 Dreamliner
102	238	2	Boeing 787-9
103	250	3	Boeing 777
104	270	4	787-8 Dreamliner
105	238	5	Boeing 787-9
106	250	6	Boeing 777

(6 rows affected)

פונקציה (Function):

פונקציה מספר 1 תיאור-הפונקציה מחזירה את גיל העובד בשנים בצורה מדוייקת מאוד.

```
create function dbo.CalculateWorkerAge (@birthDate date)
returns int
as
begin
declare @age int
select @age = datediff (year, @birthDate, getdate())--if
(month(@birthDate) > month(getdate()) or
(month(@birthDate) = month(getdate()) and day(@birthDate) >
day(getdate())))
begin
set @age = @age - 1
end
return @age
end
```

שימוש בפונקציה על ידי שאילתה

השאילתה מציגה את הגילאים של העובדים בשנים.

```
select fname, lname, dateHire,
birthDate,dbo.CalculateWorkerAge(birthDate )
as workerAgeInYears from Worker order by
workerAgeInYears desc
```

דוגמא לפלט:

fname	lname	dateHire	birthDate	workerAgeInYears
38	1987-06-14	2011-05-10	מלכה	שקד
34	1990-12-23	2017-04-10	משיח	דוד
33	1992-01-30	2020-01-10	דדון	אהרון
32	1992-09-07	2017-12-10	אבוטבול	מאיר
31	1994-03-31	2023-06-10	מצליח	שרית
28	1997-05-01	2017-09-10	בן יוסף	מנחם
25	2000-01-22	2025-03-10	דדון	רות

פונקציה מספר 2 תיאור-הפונקציה מחזירה את סך קיבולת המושבים עבור כל יעד בחברת התעופה שלי.

```
create function dbo.GetSeatsNumPerDestination  (@destinationCode int)
returns int
as
begin
declare @seatsNum int
select @seatsNum = sum(a.seats)
from Airplanes as a
where a.destination = @destinationCode
if @seatsNum is null
begin
set @seatsNum = 0
end
return @SeatsNum
end
```

דוגמא לקריאה לפונקציה והצגת הפלט

```
select dbo.GetSeatsNumPerDestination(1)
as GetSeatsNumPerDestination1
```

	GetSeatsNumPerDestination1
1	270

פרוצדורות

תיאור פרוצדורה מס 1-על מנת שהדיילים יוכלו לארגן היטב את אזור ה-V.I.P
מדפיסה את כמות נוסעי ה-V.I.P ואת קוד המטוס של הטיסה שנקבל

```
create procedure dbo.GetVIPPaxCountByAirplane
@airplaneCode int,@vipPassengerCount int output
as
begin
declare @count int
select @count = count(p.id) from Airplanes a
inner join Flights f on a.airplaneId = f.airplaneCode inner join
Destination d on f.destinationCode = d.code
inner join Passenger p on d.code = p.destination
where a.airplaneId = @airplaneCode and p.department = 'V.I.P'
if @count is null
begin
set @count = 0
end
set @vipPassengerCount = @count
print cast(@airplaneCode as nvarchar(10)) +'במטוס V.I.P מספר נוסעי ' +
': ' + cast(@vipPassengerCount as nvarchar(10))
end
```

תיאור פרוצדורה מס 2- הצגת כל העובדים שהטיסו לקוחות ליעד מסוים

```
create procedure dbo.GetWorkersByDestination
(
    @destinationCode int
(
returns table as return
)
select distinct W.id, W.fname, W.lname, W.phone, W.address,
W.birthDate, W.dateHire from
Worker w inner join Ticket t on w.id = t.workerId inner join
Passenger p on t.PassengerId = p.id where p.destination =
@destinationCode
(
```

תיאור פרוצדורה מס 3- השוואת אורכי טיסות בין שתי יעדים, מחזירה כמשפט מי ארוך ממי או שהם שוות...

```
create function dbo.CompareFlightDurations
(
    @dCode1 int,@dCode2 int
(
returns nvarchar(max)
as
begin
declare @hours1 int
declare @hours2 int
declare @dName1 nvarchar(10)
declare @dName2 nvarchar(10)
declare @result nvarchar(max)
select @hours1 = hours, @dName1 = dName from Destination where code = @dCode1
select @hours2 = hours, @dName2 = dName from Destination where code = @dCode2
if @hours1 is null or @hours2 is null begin
'.אחד או יותר מקודי היעד אינם קיימים במערכתset @result = '
end
```

פרוצדורה 3 - המשך

```
else
begin
if @hours1 > @hours2
begin
set @result = 'הפרש בשעות: ' + cast(@hours1 - @hours2 as nvarchar(10)) + ' ' + 'ארוך ב-'+
dName2 + '.'@@dName1
end
else if @hours2 > @hours1
begin
set @result = 'הפרש בשעות: ' + cast(@hours2 - @hours1 as nvarchar(10)) + ' ' + 'ארוך ב-'+
dName1 + '.'@@dName2
End
else
begin
 set 'משך הטיסה זהים באורך של: ' + cast(@hours1 as nvarchar(10)) + ' שעות.' + 'ו-' + @dName2 +
@result = @dName1 + '
end
end
return @result
end
```

תיאור פרוצדורה מס 4- קבלת קוד מטוס חדש והכנסתו במקום המטוס שהתקלקל כך שכל הטיסות של המטוס התקול יועברו למטוס החדש והדפסת לוח טיסות חדש

```
create procedure dbo.ReplaceBrokenAirplane
@brokenAirplaneId int,
@newAirplaneId int output --   פרמטר פלט: ה- ID של המטוס החדש שנוצר
as
begin
declare @rowsAffected int
declare @brokenAirplaneKind nvarchar(20)
declare @brokenAirplaneSeats int
declare @brokenAirplaneDestination int
begin try
begin transaction
select @brokenAirplaneKind = kind, @brokenAirplaneSeats = seats,
@brokenAirplaneDestination = destination
from Airplanes where airplaneId = @brokenAirplaneId
```

פרוצדורה 4 -המשך

```
if @brokenAirplaneKind is null
begin
cast(@brokenAirplaneId as nvarchar(10)) + '  + 'print 'שגיאה: מטוס עם המזהה
'.לא נמצא במערכת
בטל את הטרנזקציהrollback transaction --
מן כשלוסSET @newAirplaneId = -1 --
return
end
cast(@brokenAirplaneId as nvarchar(10)) + 'print 'טיסות המקושרות למטוס '---
'--- :לפני ההחלפה+ '
select f.code as flightCode, d.dName as destinationName, a.kind as
airplaneKind,f.airplaneCode as currentAirplaneId
from Flights f inner join Destination d on f.destinationCode = d.code
inner join Airplanes a on f.airplaneCode = a.airplaneId where
f.airplaneCode = @brokenAirplaneId
```

פרוצדורה 4 -המשך

```
insert into Airplanes (seats, destination, kind)
values (@brokenAirplaneSeats, @brokenAirplaneDestination,
@brokenAirplaneKind)
set @newAirplaneId = scope_identity()--קבלת ה ID של המטוס החדש שנוצר
print 'מטוס חדש מסוג ' + @brokenAirplaneKind + ' (id: ' + cast(@newAirplaneId
as nvarchar(10)) + ') נוצר בהצלחה.'
update Flights
set airplaneCode = @newAirplaneId where airplaneCode = @brokenAirplaneId
set @rowsAffected = @@rowcount
print cast(@rowsAffected as nvarchar(10)) + ' טיסות הועברו בהצלחה מהמטוס '
+ cast(@brokenAirplaneId as nvarchar(10)) + ' למטוס החדש '
+ CAST(@newAirplaneId AS NVARCHAR(10)) + '.'
delete from Airplanes where airplaneId = @brokenAirplaneId
set @rowsAffected = @@rowcount
```

פרוצדורה 4 -המשך

```
'.נמחק בהצלחהprint cast(@brokenAirplaneId as nvarchar(10)) + '  + 'ישנה תקלה במטוס'
commit transaction
- אחרי ההחלפה:cast(@newAirplaneId as nvarchar(10)) + '  + 'טיסות המקושרות כעת למטוסprint '---
'--
select f.code as flightCode, d.dName as destinationName, a.kind as airplaneKind,
f.airplaneCode as currentAirplaneId from Flights as f inner join
Destination d on f.destinationCode = d.code inner join Airplanes a on f.airplaneCode =
a.airplaneId
where f.airplaneCode = @newAirplaneId
end try
begin catch
rollback transaction--אם אירעה שגיאה כלשהי, בטל את כל הפעולות שבוצעו בטרנזקציה
error_message() + ': שגיאה במהלך החלפת המטוסprint '
set @newAirplaneId = -1 --סמן כשלון
end catch
end
```

פרוצדורה 4
המשך- שימוש בפרוצדורה והצגת הטבלאות לפני ואחרי ההפעלה

```
declare @newlyCreatedAirplaneId int

exec dbo.ReplaceBrokenAirplane-קריאה לפרוצדורה להחלפת מטוס- 101

@brokenAirplaneId = 101,

@newAirplaneId = @newlyCreatedAirplaneId output

cast(@newlyCreatedAirplaneId as  + ' :הוא נוצר החדש המטוס של id -הselect '
nvarchar(10))

select *from Airplanes

select *from Flights
```

המטוס שהתקלקל מספר 101

code	destinationCode	airplaneCode
10000	1	101
10001	3	103
10002	5	105
10003	4	104
10004	2	102
10005	3	103
10006	2	101
10007	3	103
10008	1	101
10009	4	103
10010	5	101

(11 rows affected)

המטוס החדש מספר 107

code	destinationCode	airplaneCode
10000	1	107
10001	3	103
10002	5	105
10003	4	104
10004	2	102
10005	3	103
10006	2	107
10007	3	103
10008	1	107
10009	4	103
10010	5	107
10011	6	106

(12 rows affected)

תיאור פרוצדורה מס 5-הלקוח רוצה לשנות את יעד הטיסה שלו ליעד אחר

```
create procedure dbo.UpdatePassengerDestinationAndGenerateReport
@passengerId int, @newDestinationCode int, @updatingWorkerId int,
@updateStatusMessage nvarchar(255) output
as
begin
set @updatestatusmessage = '' --אתחול הודעת הפלט
declare @oldDestinationCode int
declare @passengerName nvarchar(20)
declare @newDestinationName nvarchar(10)
declare @workerName nvarchar(20)
begin transaction-התחל טרנזקציה לשמירה על עקביות הנתונים
select @passengerName = name, @oldDestinationCode = destination
from Passenger where id = @passengerId
```

פרוצדורה 5 המשך-

```
if @passengerName is null
begin
cast(@passengerId  + 'שגיאה: נוסע עם מזהה 'set @updateStatusMessage = '
'.אינו קיים'as nvarchar(10)) + '
rollback transaction
return
end
select @newDestinationName = dName from Destination where code =
@newDestinationCode
if @newDestinationName is null
begin
+ 'שגיאה: יעד עם קוד 'set @updateStatusMessage = '
'.אינו קיים'cast(@newDestinationCode as nvarchar(10)) + '
rollback transaction
return
End
select @workerName = fname + ' ' + lname from Worker where id =
@updatingWorkerId
if @workerName is null
```

פרוצדורה 5 -המשך

```
return
End
select @workerName = fname + ' ' + lname from Worker where id =
@updatingWorkerId
if @workerName is null
Begin
+ 'שגיאה: עובד עם מזהה ' set @updatestatusmessage = '
'.אינו קיים cast(@updatingworkerid as nvarchar(10)) + '
rollback transaction
return
end
update Passenger עדכן את יעד הנוסע--
set destination = @newDestinationCode
```

פרוצדורה 5 -המשך

```
where id = @passengerId

passengerName + ' (id: ' @ +'היעד של נוסעset @updateStatusMessage = '
+'עודכן בהצלחה מ-'+ cast(@passengerId as nvarchar(10)) + ')
+'-לcast(@oldDestinationCode as nvarchar(10)) + '
+' על ידי עובדcast(@newDestinationCode as nvarchar(10)) + '
workerName + '.'@

update ticket

set flightdate = getdate()

where passengerId = @passengerId

commit transaction סיים את הטרנזקציה בהצלחה--

workerName + ' (id: ' + @ +'דוח נוסעים המטופלים על ידיprint '---
cast(@updatingWorkerId as nvarchar(10)) + ') ---'
```

פרוצדורה 5 -המשך

```
select distinct

p.id as passengerId, p.name as passengerName, p.department as
passengerDepartment,

d.dname as currentDestination, t.ordate as ticketOrderdDate,
t.flightDate as ticketFlightDate

from passenger as p inner join ticket t on p.id = t.passengerId

inner join worker w on t.workerId = w.id inner join destination d
on p.destination = d.code

where w.id = @updatingWorkerId

end
```